FC組態考量

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/fc-config-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FC組態考量 1
FC組態考量概述 1
使用單一節點設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法 1
使用HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法 2
FC交換器組態最佳實務做法 4
支援的FC躍點數 4
FC目標連接埠支援的速度 4
FC目標連接埠組態建議 5

FC組態考量

FC組態考量概述

設定FC組態時、您應該注意幾件事。

- 您可以使用單一Fabric或Mertifabric、使用單一節點或HA配對來設定FC組態。
- 您應該為每個節點設定兩個FC資料生命期。

  如此可建立備援、防止資料存取遺失。

- 您應該為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個管理LIF。
- 使用不同作業系統（例如Windows、Linux或UNIX）的多部主機、可以同時存取儲存解決方案。

  主機需要安裝並設定支援的多重路徑解決方案。支援的作業系統和多重路徑解決方案可在互通性對照表中驗證。

- 支援單一、雙或多個節點解決方案、可連接至多個實體獨立儲存架構；SAN解決方案建議至少使用兩個。ONTAP

  如此可在網路和儲存系統層提供備援功能。備援特別重要、因為這些層通常支援許多主機。

- 不支援使用異質FC交換器架構、但內嵌刀鋒交換器除外。

  互操作性對照表中列出了特定的例外情況。

- 串聯、部分網狀、全網狀、核心邊緣和導向架構都是將FC交換器連接至光纖的業界標準方法、而且都受到支援。

  一個網路可由一或多個交換器組成、而且儲存控制器可連接至多個交換器。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

使用單一節點設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法

您可以透過一個或多個架構、使用單一節點來設定FC和FC-NVMe SAN主機。需要N連接埠ID虛擬化（NPIV）、而且必須在網路中的所有FC交換器上啟用。如果不使用FC交換器、則無法將FC或FC-NVE SAN主機直接連接至單一節點。

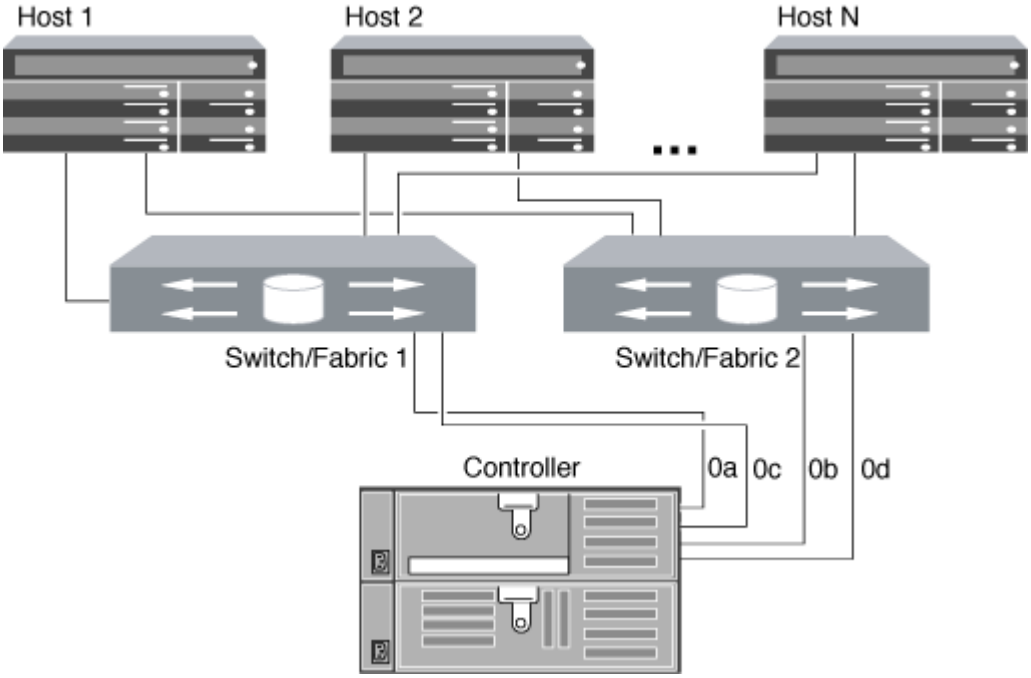
您可以透過單一架構或多重架構、設定具有單一節點的FC或FC-NVMe SAN主機。圖示中的FC目標連接埠（0A、0c、0b、0d）為範例。實際的連接埠編號會因儲存節點的機型和是否使用擴充介面卡而有所不同。

單一架構單節點組態

在單一架構單節點組態中、有一部交換器可將單一節點連接至一或多部主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。所有支援FC和FC-NVMe的硬體平台都支援單一架構單節點組態。

多種單節點組態

在Mertifabric單節點組態中、有兩個或多個交換器可將單一節點連接至一或多個主機。為了簡化操作、下圖顯示只有兩個Fabric的Mertifabric單節點組態、但您可以在任何Mertifabric組態中使用兩個或多個Fabric。在本圖中、儲存控制器安裝在上機箱中、底部機箱可以是空的、也可以是IOMX模組、如同本範例所示。



相關資訊

"NetApp技術報告4684：實作及設定採用NVMe / FC的現代化SAN"

使用HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法

您可以設定FC和FC-NVMe SAN主機、透過一或多個架構連線至HA配對。您無法在未使用交換器的情況下、直接將FC或FC-NVMe SAN主機連接至HA配對。

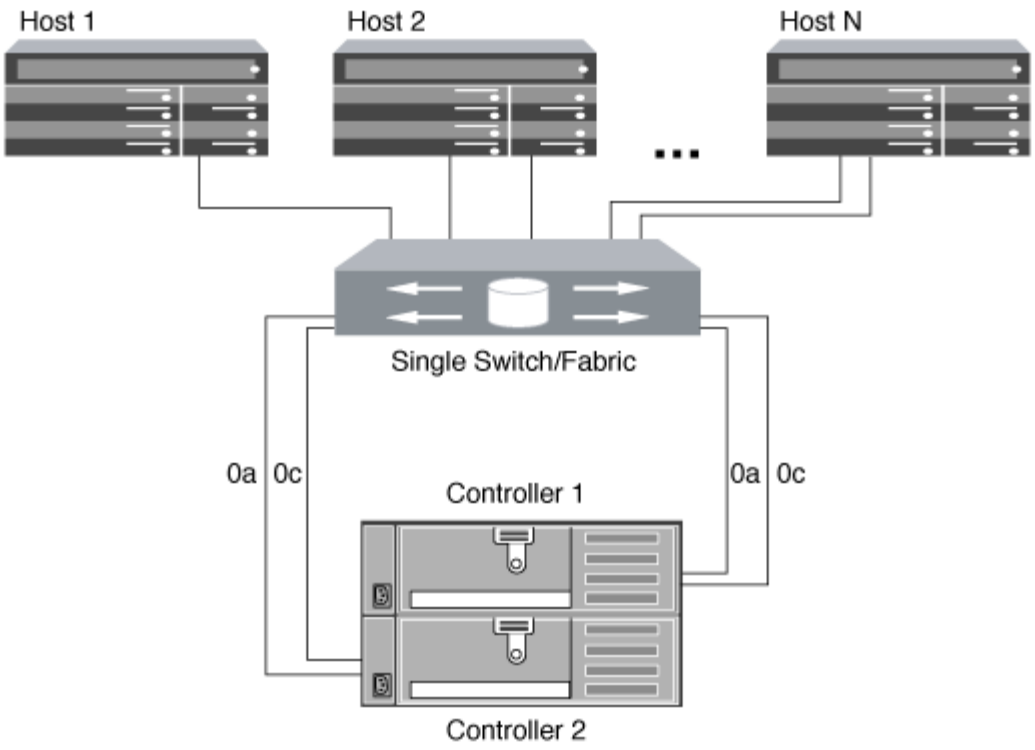
串聯、部分網狀、全網狀、核心邊緣和導向架構都是將FC交換器連接至光纖的業界標準方法、而且都受到支援。 不支援使用異質FC交換器架構、但內嵌刀鋒交換器除外。 上會列出特定例外狀況 "互通性對照表工具"。

您可以使用單一Fabric HA配對或使用Mertifabric HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機。圖示中的FC目標連接埠號碼（0A、0c、0d、1a、1b）為範例。實際的連接埠編號會因儲存節點的機型和是否使用擴充介面卡而有所不同。

單一網路HA配對

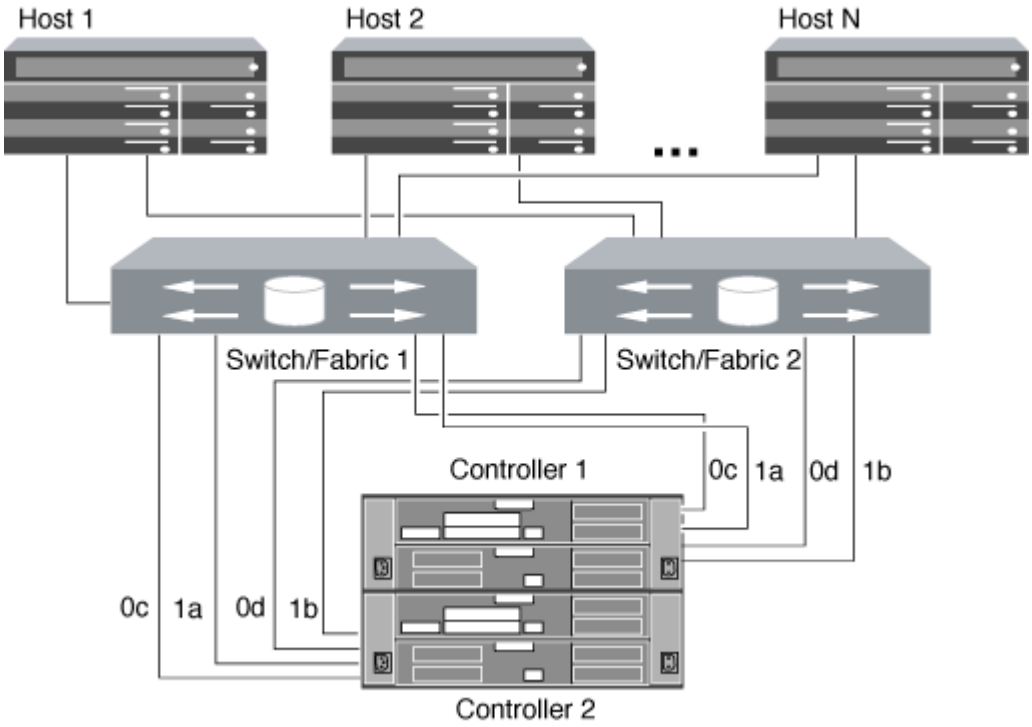
在單一架構HA配對組組態中、有一個架構可將HA配對中的兩個控制器連接至一或多個主機。由於主機和控制器是透過單一交換器連接、因此單一網路架構HA配對並未完全備援。

所有支援 FC 組態的平台都支援單一架構 HA 配對組態。



Mertifabric HA配對

在Mertifabric HA配對中、有兩個或多個交換器將HA配對連接至一或多個主機。為簡化起見、下列Mertifabric HA配對圖只顯示兩個Fabric、但您可以在任何Mertifabric組態中使用兩個或多個Fabric：



FC交換器組態最佳實務做法

為獲得最佳效能、您應該在設定FC交換器時考量某些最佳實務做法。

固定連結速度設定是FC交換器組態的最佳實務做法、尤其是大型架構、因為它能為光纖重建提供最佳效能、並大幅節省時間。儘管自動協商提供最大的靈活度、但FC交換器組態並不總是如預期般執行、而且會為整體架構建置順序增加時間。

連接至網路的所有交換器都必須支援N_Port ID虛擬化（NPIV）、而且必須啟用NPIV。使用NPIV向光纖展示FC目標。ONTAP

如需支援哪些環境的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

如需FC和iSCSI最佳實務做法、請參閱 "NetApp 技術報告 4080 ：現代 SAN 的最佳實務做法"。

支援的FC躍點數

主機與儲存系統之間支援的FC躍點數目上限、取決於交換器供應商與儲存系統對FC組態的支援。

跳數定義為啟動器（主機）與目標（儲存系統）之間路徑中的交換器數目。Cisco也將此值稱為SAN架構的_管徑_。

交換器供應商	支援的躍點數
Brocade	7 代表 FC 、 5 代表 FCoE
Cisco	7 對於 FC 、最多 3 台交換器可以是 FCoE 交換器。

相關資訊

"NetApp下載：Brocade擴充性對照表文件"

"NetApp下載：Cisco擴充性對照表文件"

FC目標連接埠支援的速度

FC目標連接埠可設定為以不同速度執行。您應該設定目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度。指定主機使用的所有目標連接埠都應設定為相同的速度。

FC目標連接埠可與FC組態使用的方式完全相同、用於FC-NVMe組態。

您應該設定目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度、而非使用自動協商。設定為自動協商的連接埠、在接管/恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長時間。

您可以設定內建連接埠和擴充介面卡、以下列速度執行。每個控制器和擴充介面卡連接埠都可視需要個別設定、以獲得不同的速度。

4 Gb連接埠	8 Gb 連接埠	16 GB連接埠	32 GB 連接埠
• 4 GB • 2 GB • 1 GB	• 8 GB • 4 GB • 2 GB	• 16 GB • 8 GB • 4 GB	• 32 GB • 16 GB • 8 GB

UTA2連接埠可視需要使用8 GB SFP+介面卡來支援8、4和2 GB速度。

FC目標連接埠組態建議

若要獲得最佳效能和最高可用度、您應該使用建議的FC目標連接埠組態。

下表顯示內建FC和FC-NVMe目標連接埠的慣用連接埠使用順序。對於擴充介面卡、FC連接埠應該分散、使它們不會使用相同的ASIC來進行連線。中列出了偏好的插槽順序 "NetApp Hardware Universe" 以取得ONTAP 控制器所使用的版本。

以下機型支援FC-NVMe：

- 部分A300 AFF

  不支援FC-NVMe的部分板載連接埠。AFF

- AFF A700
- S4A700s AFF
- 解答800 AFF

FAS2520 系統沒有板載 FC 端口，不支持附加適配器。

控制器	連接埠配對與共享**ASIC**	目標連接埠數量：偏好的連接埠
FAS9000、AFF FASA700、AFF S4A700s和AFF S4A800	無	所有資料連接埠都位於擴充介面卡上。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得更多資訊。
8080、8080和8040	0E+0f 0g+0小時	1：0E 2：0E、0g 3：0E、0g、0小時 4：0E、0g、0f、0小時
FAS8200與AFF FASA300	0g+0小時	1：0g 2：0 g、0小時

控制器	連接埠配對與共享**ASIC**	目標連接埠數量：偏好的連接埠
8020.	0C+0d	1：0C 2：0C、0d
62xx	0A+0b 0C+0d	1：0A 2：0A、0c 3：0A、0c、0b 4：0A、0c、0b、0d
32xx	0C+0d	1：0C 2：0C、0d
FAS2554、FAS2552、FAS2600系列、FAS2720、FAS2750、AFF 百出A200和AFF 百出A220	0C+0d 0E+0f	1：0C 2 ： 0C 、 0e 3：0C、0e、0d 4：0C、0e、0d、0f

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。